



PARTE II DA FREQUÊNCIA DE **ESTATÍSTICA APLICADA** - 13 DE MAIO DE 2024 – DURAÇÃO: 1H30M

1. Tem havido um crescente reconhecimento, a nível internacional, da importância dos hábitos e perturbações do sono das crianças por terem implicações a nível da aprendizagem, do comportamento, do humor, da obesidade e da qualidade de vida das famílias. A caracterização e monitorização dos hábitos de sono e de atividade física permite uma maior sensibilização dos pais, professores, pediatras e médicos de família, para o diagnóstico precoce e prevenção, com maior investimento em ações de Educação para a Saúde. Neste âmbito foi realizado um estudo durante 4 anos letivos, com uma amostra das crianças do 1º ciclo de todas as Escolas de Évora, por uma equipa multidisciplinar. Alguns dos resultados obtidos numa subamostra do estudo foram analisados e os resultados encontram-se nos outputs abaixo. A Sociedade Portuguesa de Pediatria recomenda, para crianças destas idades, um tempo de sono entre 9 e 11 horas e a variável “resp” assume o valor 0 para todas as crianças que dormem mais de 9 horas e o valor 1 caso contrário.

- a) Analise a associação entre a variável que indica se o Encarregado de Educação considera que a criança tem problemas de sono (EEConsideraTemProbSono) e o seu nível de escolaridade (EscolEE).
- b) Justifique porque se pode concluir que crianças não têm aparelhos eletrónicos no quarto (Quarto.Nenhum) têm maior propensão para dormir mais de 9 horas e que essa conclusão é independente do sexo da criança.

	Não	Sim
Até ao 3º ciclo	104	11
Secundário	397	17
Superior	598	46

Pearson's Chi-squared test

data: tc

X-squared = 6.219, df = 2, p-value = 0.04462

	Não	Sim
Até ao 3º ciclo	-1.512529	1.512529
Secundário	2.291364	-2.291364
Superior	-1.296707	1.296707

Mantel-Haenszel chi-squared test without continuity correction

data: tcc

Mantel-Haenszel X-squared = 18.855, df = 1, p-value = 1.41e-05

alternative hypothesis: true common odds ratio is not equal to 1

95 percent confidence interval:

0.4340651 0.7307633

sample estimates:

common odds ratio

0.5632041

Breslow-Day test on Homogeneity of Odds Ratios

data: tcc

X-squared = 1.3762, df = 1, p-value = 0.2408

Fisher's Exact Test for Count Data

data: sono\$Quarto.Nenhum[sono\$Genero == "Masculino"] and sono\$resp[sono\$Genero == "Masculino"]

p-value = 0.01395

alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1

95 percent confidence interval:

0.4501377 0.9261835

sample estimates:

odds ratio

0.6463144

Fisher's Exact Test for Count Data

data: sono\$Quarto.Nenhum[sono\$Genero == "Feminino"] and sono\$resp[sono\$Genero == "Feminino"]

p-value = 0.002398

alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1

95 percent confidence interval:

0.3092442 0.7141030

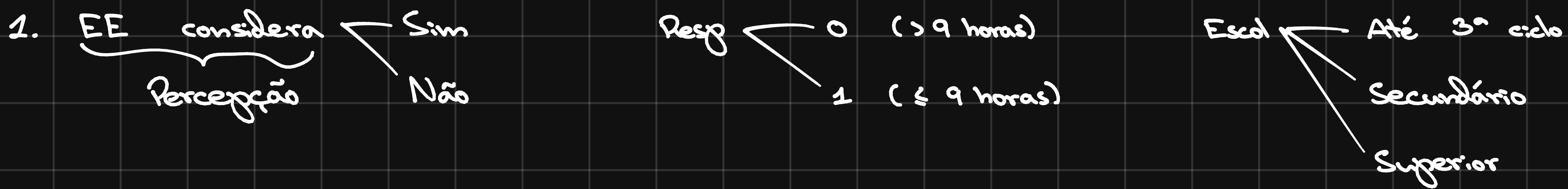
sample estimates:

odds ratio

0.4717218

	Não	Sim
Até ao 3º ciclo	107.7451	7.254902
Secundário	387.8824	26.117647
Superior	603.3725	40.627451

- c) Indique, justificando, qual o coeficiente de correlação mais apropriado para avaliar a relação entre a variável “resp” e:
- a criança acumular pelo menos 60 minutos de atividade física diária (Acum60MinAF);
 - a subescala sonolência diurna (SubSonolencia.soma).
2. No contexto dos dados anteriores ajustou-se um modelo de regressão logística, cujos outputs se encontram abaixo.
- Avalie a linearidade da variável contínua Idade com o logit.
 - Avalie a bondade de ajustamento do modelo e a sua capacidade discriminativa.
 - Interprete o efeito das variáveis, hora de deitar (ref: até 21:30), acumular mais que 60 minutos de atividade física (ref: Não), neste caso com estimativa intervalar a 95%, e uma diferença de valores nas subescalas de resistência em ir para a cama de 5 pontos.
 - Observe o gráfico que descreve o efeito da subescala resistência em ir para a cama para quem não tem aparelhos eletrónicos no quarto vs quem tem. Interprete-o.
 - Estime a probabilidade de uma menina dormir no máximo 9 horas, caso: se deite às 21:15, não acumule 60 minutos de atividade física, o seu EE não considere que tenha problemas de sono e tenha uma soma na subescala do nível de ansiedade e na subescala do nível de resistência em ir para cama iguais a 10.



a) $\begin{cases} H_0: \text{Percepção} \text{ (i) Escol} \\ H_1: \text{Percepção} \text{ (ii) Escol} \end{cases}$

Tabela 3x2

χ^2 Pearson - Valor $p = 0.0446 < \alpha = 0.05$

Rejeita-se H_0

$\therefore$ Percepção diferente Escol.

	Não	Sim
Secundário	> 2	< -2
	(-1.96, 1.96)	

b) $\begin{cases} H_0: \text{Quanto. Nenhum (i) Resp | Sexo} \\ H_1: \text{Quanto. Nenhum (ii) Resp | Sexo} \end{cases}$

1) Rejeitar H_0

2) $\begin{cases} H_0: \text{A associação é homogênea} \\ H_1: \text{A associação não é homogênea} \end{cases}$

Não rejeitar H_0

3) Interpretar OR

Teste MH

Valor $p < 0.0001$ logo rejeita-se H_0 ✓

Teste BD

Valor $p = 0.2408 > 0.05$ logo não se rejeita H_0 , pelo que a associação não depende do sexo ✓

OR = 0.56

	> 9 horas	< 9 horas		≥ 9 horas ⁰	< 9 horas ¹ $\rightarrow$ Interpretar sempre o 1
Feminino			Não		
Masculino			Sim	$1/0.56 = 1.7$ vezes	

c) Resp $\swarrow$ < 9 horas - 0 $\searrow$ > 9 horas - 1

Dicotômica com origem em contínua

i) Accumular pelos 60m AF $\swarrow$ Sim $\searrow$ Não

Dicotômica com origem em contínua

Tetracórico

ii) Subescala sonolência (contínua)

Bisserial

iii) Tempo do AF (contínua)

Bisserial

d) Tempo de duração do sono e o sexo
Contínua Dicotómica Nominal

Bisserial por Pontos

e) Hora de Deitar (Ates 9; 9-10; 10-11; >11)
e Nivel Escaduridade (1º ciclo, 2º, 3º, Sec., Sup.)
↓ Ordinal ↘ Ordinal
4 categorias 5 categorias

Tabela 4x5

Dois ordinais Goodman - Kruskal

f) Satisfação com a vida (0-10)

e subescala sono (6-12)

11x7

Spearman

g) Idade (18-30) - contínua vs Tempo Sono - Contínua

i) Ambos c/ Dist. Normal → Pearson

ii) Pelo menos 1 s/ Dist. Normal → Spearman

iii) c/ Outliers → Kendall

↘ Mais robusto para amostras pequenas

2. Resp $\begin{cases} 0 & - > 9 \text{ horas} \\ 1 & - \leq 9 \text{ horas} \end{cases}$

a) Linearidade

Sub Resist

Sub Ansiedade

MDF $(x_1/10)^1$ $(x_2/10)^1$

Exponente = 1 $\Rightarrow$ Lineares

b) $\begin{cases} H_0: \text{O modelo ajusta-se aos dados} \\ H_1: \text{O modelo não se ajusta aos dados} \end{cases}$

HPL Valor $p = 0.438 > \alpha = 0.05$ Não se rejeita H_0
+ O modelo ajusta-se

CVH Valor $p = 0.1219 > \alpha = 0.05$ Não se rejeita H_0
O modelo ajusta-se

Capacidade Discriminativa

AUC = 0.723 $\Rightarrow$ Boa

c) Hora deitar $\begin{cases} < 21:30 \\ 21:31 - 22:00 \\ > 22:00 \end{cases}$

Acum 60m $\begin{cases} \text{Não} & (I_{C_{95\%}}(OR)) \\ \text{Sim} \end{cases}$

Sub-resistência - Diferença 5 pontos

$OR(21:31 - 22:00 \text{ vs } < 21:30) = \exp(0.91084) = 2.5$

$OR(> 22:00 \text{ vs } < 21:30) = \exp(1.78140) = 5.9$

Acum 60min $\leftarrow OR(\text{Sim vs Não}) = \exp(-0.84238)$

$OR(\text{Não vs Sim}) = \exp(0.84238) = 2.3$

$I_{C_{95\%}}(OR) = \exp(0.84238 \pm 1.96 \times 0.21353) =$
 $= (1.5; 3.5)$

Quarto. Nenhum = Não

Quarto. Nenhum = Sim

$\left. \begin{aligned} \logit(\text{Não}, SR = a+5) &= \beta_2 \cdot 0 + \beta_5(a+5) + \beta_{10} \cdot 0(a+5) \\ \logit(\text{Não}, SR = a) &= \beta_2 \cdot 0 + \beta_5(a) + \beta_{10} \cdot 0(a) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{Diferença} \\ &\beta_5 \cdot 5 \end{aligned}$

$OR(a+5 \text{ vs } a) = \exp(5 \times 0.10796) = 1.7$

Quarto. Nenhum = Sim

$\logit(\text{Sim}, a+5) = \beta_2 \cdot 1 + \beta_5(a+5) + \beta_{10} \cdot 1(a+5)$

$\logit(\text{Sim}, a) = \beta_2 \cdot 1 + \beta_5(a) + \beta_{10} \cdot 1(a)$
 $\beta_5 \cdot 5 + \beta_{10} \cdot 5$

$OR(a+5 \text{ vs } a) = \exp(5 \times (0.10796 + 0.15403)) = 3.7$

d) $OR(\text{Sim vs Não})$

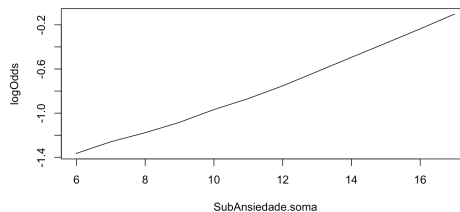
A banda de confiança está sempre acima da linha

e) π (Sexo = Fem, HoraDetox = 21:15, AcumGomin = Não, EE = Não, SubAnsiedade = 10, SubResist = 10, Quanto.Nenhum = Não)

$$\logit = -0.57363 + 0.10796 \times 10 - 0.16184 \times 10 =$$
$$= -1.11243$$

$$\pi = \frac{1}{1 + \exp(-1.11243)} = 0.25$$

DistanciaEscola	DistanciaEscola
Quarto.Nenhum	Quarto.Nenhum
Acum60MinAF	Acum60MinAF
Genero	Genero
SubResistencia.soma	$I((\text{SubResistencia.soma}/10)^1)$
SubAnsiedade.soma	$I((\text{SubAnsiedade.soma}/10)^1)$
EEConsideraTemProbSono	EEConsideraTemProbSono
HoraDeitaS	HoraDeitaS



Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.57363	0.38616	-1.485	0.137416
Quarto.NenhumSim	-1.74839	0.47992	-3.643	0.000269 ***
Acum60MinAFSim	-0.84238	0.21353	-3.945	7.98e-05 ***
GeneroMasculino	0.32575	0.14169	2.299	0.021507 *
SubResistencia.soma	0.10796	0.05394	2.001	0.045355 *
SubAnsiedade.soma	-0.16184	0.05790	-2.795	0.005188 **
EEConsideraTemProbSonoSim	0.58116	0.26799	2.169	0.030110 *
HoraDeitaS221:31-22:00	0.91084	0.14950	6.092	1.11e-09 ***
HoraDeitaS2Depois das 22:00	1.78140	0.25891	6.881	5.96e-12 ***
Quarto.NenhumSim:SubResistencia.soma	0.15403	0.05643	2.730	0.006339 **

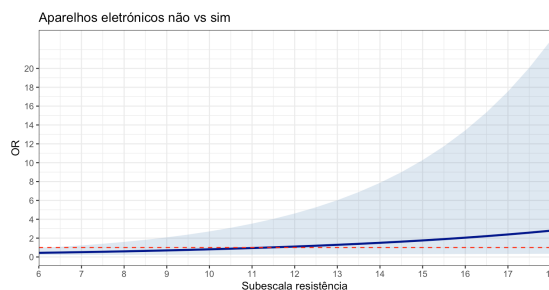
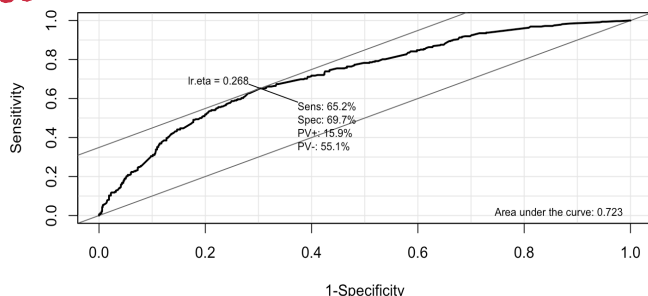
Hosmer and Lemeshow goodness of fit (GOF) test

data: sono\$resp, fitted(modf)
X-squared = 8.0171, df = 8, p-value = 0.4318

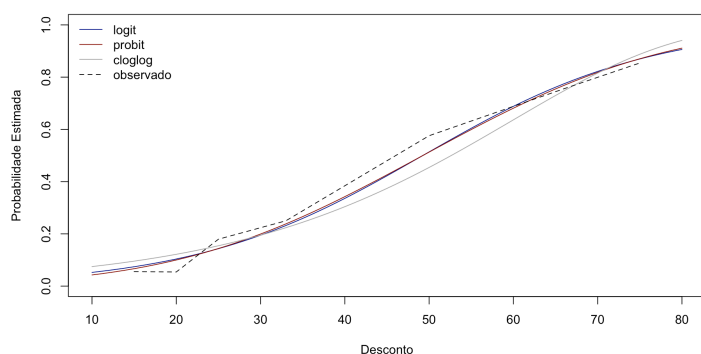
95% CI: 0.7138-0.776 (DeLong)

Sum of squared errors	Expected value H0	SD	Z	P
204.5311434	203.6315451	0.5815899	1.5467917	0.1219135

Cesse



3. Uma empresa de vestuário realizou uma experiência para testar os efeitos de diferentes descontos nas vendas online. As ofertas promocionais foram feitas a clientes selecionados aleatoriamente, sendo registrados os números de clientes que realizaram compras. Os outputs abaixo registam o ajustamento de três modelos (logit, probit e cloglog). Identifique, justificando, o modelo que melhor se ajusta a estes dados e com este estime a percentagem esperada de clientes que compram se lhes for oferecido um desconto de 60%. Aconselhe, ainda, o CEO da empresa sobre qual o desconto (com respetivo erro de estimativa para uma confiança a 95%) que deve ser oferecido a cada cliente que compre online para que pelo menos metade dos clientes a quem for oferecido esse desconto decida comprar.



```
glm(formula = cbind(Resposta, Número_de_Clientes - Resposta) ~
Desconto, family = binomial("cloglog"), data = promo_online)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-3.068302	0.318999	-9.619	<2e-16 ***
Desconto	0.051336	0.005312	9.664	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 128.9597 on 6 degrees of freedom
Residual deviance: 5.5104 on 5 degrees of freedom
AIC: 33.567

```
> dose.p(modlogit,p=c(0.25, 0.5, 0.75))
```

Dose	SE
p = 0.25: 34.34741	2.516782
p = 0.50: 49.25247	2.211228
p = 0.75: 64.15753	2.939106

```
> dose.p(modprobit,p=c(0.25, 0.5, 0.75))
```

Dose	SE
p = 0.25: 33.86330	2.348188
p = 0.50: 49.25634	2.114710
p = 0.75: 64.64938	2.831223

```
> dose.p(modloglog,p=c(0.25, 0.5, 0.45))
```

Dose	SE
p = 0.25: 35.49934	2.982980
p = 0.50: 52.62927	2.052392
p = 0.45: 49.74780	2.135637

```
glm(formula = cbind(Resposta, Número_de_Clientes - Resposta) ~
Desconto, family = binomial("probit"), data = promo_online)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-2.15831	0.21443	-10.06	<2e-16 ***
Desconto	0.04382	0.00431	10.17	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 128.9597 on 6 degrees of freedom
Residual deviance: 2.1729 on 5 degrees of freedom
AIC: 30.229

```
glm(formula = cbind(Resposta, Número_de_Clientes - Resposta) ~
Desconto, family = binomial("logit"), data = promo_online)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-3.630269	0.399904	-9.078	<2e-16 ***
Desconto	0.073707	0.007969	9.250	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 128.9597 on 6 degrees of freedom
Residual deviance: 2.5212 on 5 degrees of freedom
AIC: 30.577

3. i) Identificar o melhor modelo

ii) Desc = 60% $\hat{\pi} = ?$

iii) $\hat{\pi} = 50\%$ Desc = ?

$I_{c95\%}(\text{Desc})$

i) AIC

Logit 30.6

Probit 20.2 ✓

Cloglog 23.6

ii) $\hat{\pi} = 50\% \Rightarrow \text{Desc} = 49.26\%$

$I_{c95\%}(\text{Desc}) = (49.26 \pm 1.96 \times 2.11)$

ii) $\hat{\pi} = \Phi(-2.1583 + 0.0438 \times 60) = \Phi(0.47) = 0.6808$

68.1%